

Nombre: Brishy Ashanga
Curso: 1er Semestre
Carrera: Software

Fecha: 9/11/2026

Ejercicio 1. Competencia de programación por niveles

- En una competencia académica se clasifican tres retos y se determina el nivel del participante según su desempeño, penalizaciones y bonificaciones.

ANALISIS

1. Analisis del problema:

Se debe calcular el porcentaje final de un participante en una competencia de programación considerando:

- Tres retos con puntaje.
- Penalización por errores.
- Bonificaciones por tiempo y desafío extra.
- Posible descalificación por copia.
- Asignación de nivel según puntaje final

2. Entradas:

- reto1, reto2, reto3 (enteros)
- errores (entero)
- tiempo (entero, minutos)
- extra (booleano: Si/No)
- copia (booleano: Si/No)

3. Procesos:

- Puntaje base = reto1, reto2, reto3
- Penalización = errores $\times$ 4
- Bonificación = (extra? + 15: 0) + (tiempo < 30? + 10: 0)
- Puntaje final = puntaje base - penalización + bonificación
- Si Puntaje final $< 0 \rightarrow$ puntaje final = 0
- Nivel según rangos:
 - 0 - 29 $\rightarrow$ Principiante
 - 30 - 49 $\rightarrow$ Básico
 - 50 - 69 $\rightarrow$ Intermedio
 - 70 - 89 $\rightarrow$ Avanzado
 - $\geq 90 \rightarrow$ Experto
- Si copia = Sí $\rightarrow$ nivel = Descalificado
- Si puntaje alto por errores excesivos $\rightarrow$ observación: "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución."
- Si tiene puntaje alto pero demasiados errores, mostrar la observación: "Resultado inconsistente: revisar calidad de resolución"
- Solución - Mostrar Salida

4. Sólidos.
Puntaje bas.
Penalización
Bonificación
Puntaje final
Nivel
Observación (si aplica)

ALGORITMO

1. Inicio o leer datos de entrada:
Puntaje de reto 1, reto 2 y reto 3.
Numero de errores.
Tiempo total en minutos.
Resolución de desafío extra (Si/No).
Descalificación por copia (Si/No).
Documentación completa (Si/No).
Exposición final (Si/No).
Avance real (%).
2. Calcular puntaje base:
Sumar los tres retos
3. Calcular penalización
Multiplicar errores x 4
4. Calcular bonificación
Si resolvió el desafío extra, sumar 15 puntos
Si tiempo total es menor a 30 minutos, sumar 10 puntos.
5. Puntaje base - penalización + bonificación
Si $\leq 0 \rightarrow$ dejar en 0, este es obtener puntaje final.
6. Asignar nivel.
0-29 Principiantes, 30-49 Básico, 50-69 Intermedio, 70-80, Avanzado, ≥ 90 Experto
Si copia = Si $\rightarrow$ Descalificado
7. Verificar observación
Si puntaje ≥ 70 y errores $> 10 \rightarrow$ "Resultado inconsistente"
8. Calcular Promedio Técnico.
(reto1 + reto2 + reto3) / 3.
- 0,5 por cada error.
+ 0,5 si documentación
+ 0,5 si exposición
Ajustar entre 0 y 10
9. Asignar estado académico
9-10 Excelente, 7-8, 99 Aprobados, 5-6, 99 Recuperación, < 5 Reprobado
Si avance $< 60\%$ y estado = Excelente $\rightarrow$ cambiar a Aprobado.
10. Verificar observación de formalidad.
Si promedio ≥ 7 y sin documentación $\rightarrow$ "Buen producto, pero mala formalidad"
11. Mostrar resultados = Puntaje base, penalización, puntaje final, nivel, promedio técnico, estado académico, observación.

PSEUDOCODIGO

Algoritmo Competencia

Definir reto1, reto2, reto3, errores, tiempo como Entero

Definir extra, copia, docCompleta, ExpFinal como logico.

Definir avance como real

Definir PuntajeBase, penalización, bonificación, puntajeFinal como entero

Definir promedio como real

Definir nivel, estado, observación como cadena

// Entradas

Escribir "Ingrese puntaje reto 1 (0-10):"
Leer reto1

Escribir "Ingrese puntaje reto 2 (0-10):"
Leer reto2

Escribir "Ingrese puntaje reto 3 (0-10):"
Leer reto3

Escribir "Ingrese numeros de errores:"
Leer errores

Escribir "Ingrese tiempo total en minutos:"
Leer tiempo.

Escribir "¿Resolvio desafio extra? (verdadero/falso):"
Leer extra

Escribir "¿Descalificado por copia? (verdadero/falso):"
Leer copia

Escribir "¿Presento documentación completa? (verdadero/falso):"
Leer docCompleta

Escribir "¿Realizo exposición final? (verdadero/falso):"
Leer expFinal

Escribir "Ingrese Avance real (%):"
Leer avance.

// Promedio Requerido

PuntajeBase $\leftarrow$ reto1 + reto2 + reto3

Penalización $\leftarrow$ errores * 4

bonificación $\leftarrow$ (Si extra Entonces 15 sino 0) + (Si tiempo < 30 Entonces 10 sino 0)

Puntaje Final $\leftarrow$ 0 Entonces PuntajeFinal $\leftarrow$ 0 Fin Si

Si copia Entonces
nivel $\leftarrow$ "Descalificado"

Sino

Si puntajeFinal ≤ 29 Entonces nivel $\leftarrow$ "Principiante"
Sino Si puntajeFinal ≤ 49 Entonces nivel $\leftarrow$ "Básico"
Sino Si puntajeFinal ≤ 69 Entonces nivel $\leftarrow$ "Intermedio"
Sino Si puntajeFinal ≤ 89 Entonces nivel $\leftarrow$ "Avanzado"
Sino nivel $\leftarrow$ "Experto".
Fin Si

Fin Si

observación $\leftarrow$ ""

Si puntajeFinal ≥ 70 y errores > 10 Entonces
Observación $\leftarrow$ "Resultado inconsistente"

Fin Si

// Evaluación académica complementaria

promedio $\leftarrow$ (reto1 + reto2 + reto3) / 3 - (errores * 0,5)

Si docCompleta Entonces promedio $\leftarrow$ promedio + 0,5 Fin Si

Si ExpFinal Entonces promedio $\leftarrow$ 10 Fin Si

Si promedio > 10 Entonces promedio $\leftarrow$ 0 Fin Si

Si promedio < 0 Entonces promedio $\leftarrow$ 0, Fin Si

Si promedio ≥ 9 Entonces estado $\leftarrow$ "Excelente"

Sino Si promedio ≥ 7 Entonces estado $\leftarrow$ "Aprobado"

Sino Si promedio ≥ 5 Entonces estado $\leftarrow$ "Recuperación"

Sino estado $\leftarrow$ "Reprobado"

Fin Si

Si avance < 60 y estado = "Excelente" Entonces
estado $\leftarrow$ "Aprobado (restricción de avance)"

Fin Si.

Si promedio ≥ 7 y No docCompleta Entonces
observación $\leftarrow$ "Buen producto, pero mala formalidad"

Fin Si

// Salidas

Escribir "Base", puntajeBase

Escribir "Penalización:", Penalización

Escribir "Bonificación:", bonificación

Escribir "Final:", puntajeFinal

Escribir "Nivel:", nivel

Escribir "Promedio:", promedio

Escribir "Estado:", estado

Si observación $\neq$ "" Entonces Escribir "Observación:",
observación

Fin Si

Fin Algoritmo

PRUEBA DE ESCRITORIO

Datos de entrada	Proceso	
reto 1 = 8 reto 2 = 7 reto 3 = 9 errores = 4 tiempo = 25 extra = Verdadero copia = Falso doc Completa = Falso exp Final = Verdadero Avance = 80	Puntaje base = 24 Penalización = 16 Bonificación = 25 Puntaje final = 33 Nivel = Básico Promedio = 6,5 Estado = Recuperación	Puntaje base: 24 Penalización: 16 Bonificación: 25 Puntaje final: 33 Nivel: Básico Promedio técnico = 6,5 Estado Final = Recuperación Observación: —

$$\text{Puntaje base} = 8 + 7 + 9 = 24$$

$$\text{Penalización} = 4 \times 4 = 16$$

$$\text{Bonificación} = 15 (\text{extra}) + 10 (\text{tiempo} < 30) = 25$$

$$\text{Puntaje Final} = 24 - 16 + 25 = 33$$

No es menor que 0 $\rightarrow$ se mantiene en 33.

$$\text{Nivel} = 33 \rightarrow \text{Básico}$$

Observación: puntaje ≥ 70 y errores $> 10 \rightarrow$ No aplica

VALIDACIONES Y RESTRICCIONES

El programa valida entradas (puntaje, errores, tiempo, avance).
 Aplica restricciones en los cálculos (puntaje final ≥ 0 ,
 promedio entre 0 y 10, restricción por avance).

Esto asegura que los resultados sean consistentes y cumplan con la rúbrica.

• Validaciones:

Cada reto (0-10)

Cada reto debe estar dentro del rango, se vuelve a pedir

• Errores (≥ 0): El número de errores dentro del rango de 0 a 10.

Si valor ingresado está fuera de ese rango, se vuelve a pedir

• Tiempo (> 0): tiempo total debe ser mayor que 0 minutos.

• Avance ($0 > 100$): El porcentaje de avance debe estar entre 0 y 100.

• Restricciones:

Puntaje Final: no puede ser menor que 0 $\rightarrow$ si el cálculo da negativo, se ajusta a 0

Promedio técnico: entre 0 y 10 $\rightarrow$ si pasa de 10 se ajusta a 10

, si baja a 0

• Estado académico: menor al 60% y el estado Excelente, se cambia a "Aprobado (restricción por avance)"